

解析几何讲义 第二章 空间平面与直线

目录

1 直角坐标系下的平面	2
1.1 法向量与点法式方程	2
1.1.1 法向量的几何内积本质	2
1.1.2 平面点法式方程的严格推导	2
1.1.3 平面一般方程与法向量提取	3
1.1.4 法向量的基本性质	3
1.2 离差与法式方程	4
1.2.1 离差的原生定义	4
1.2.2 平面法式方程	4
1.2.3 离差符号的几何意义	4
1.2.4 离差的核心应用	5
1.3 两平面的夹角与二面角	5
1.3.1 核心概念区分	5
1.3.2 两平面夹角的余弦定理	5
1.3.3 角平分面的构造	6
1.4 两平面的位置关系全分类	6
1.5 度量型平面方程的求解	7
1.5.1 题型一：过定点且平行于已知直线，到原点距离给定	7
1.5.2 题型二：到两已知平面离差成比例的轨迹	7
1.5.3 题型三：过某坐标轴且与参考平面成指定夹角	7
1.5.4 题型四：已知点向平面作投影的球面轨迹	8
1.5.5 题型五：两平行平面之间的等距面	8
1.5.6 三大易错点	8

1 直角坐标系下的平面

在直角坐标系中，由于基向量是标准正交的，向量的内积、长度和夹角计算变得尤为简洁。这使得平面的法向量、距离、夹角等度量问题能够用最直接的代数公式表达。本节将从法向量的几何本质出发，系统建立直角坐标系下平面的度量理论体系。

1.1 法向量与点法式方程

1.1.1 法向量的几何内积本质

定义 1.1 (平面的法向量). 在三维欧氏空间中，若非零向量 $\mathbf{n}$ 垂直于平面 Π 上的每一个向量，则称 $\mathbf{n}$ 为平面 Π 的一个法向量 (Normal Vector)。

注 1.1 (丘维声核心引理). 只要一个向量垂直于平面上任意两条不共线的方向向量，那么它必然自动垂直于平面上的全部无限多个向量。这是因为平面可以由两个线性无关的方向向量完全张成，平面的二维仿射结构保证了只需验证基方向上的正交性即可。

命题 1.1 (法向量判定的简化). 设平面 Π 的方向向量为 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ ($\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 不共线)。若非零向量 $\mathbf{n}$ 满足

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{u} = 0, \quad \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0,$$

则 $\mathbf{n}$ 是平面 Π 的一个法向量。

证明. 平面上任意向量 $\mathbf{w}$ 可表示为 $\mathbf{w} = \lambda\mathbf{u} + \mu\mathbf{v}$ 。于是

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{w} = \lambda(\mathbf{n} \cdot \mathbf{u}) + \mu(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}) = 0.$$

故 $\mathbf{n} \perp \mathbf{w}$ 对平面上所有向量成立。□

1.1.2 平面点法式方程的严格推导

命题 1.2 (平面的点法式方程). 设平面 Π 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，法向量为 $\mathbf{n} = (A, B, C)^\top$ ($\mathbf{n} \neq \mathbf{0}$)。则平面 Π 的方程为

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0.$$

展开得

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

证明. 任取空间动点 $M(x, y, z)$ 。根据法向量定义，点 M 落在平面 Π 上的充要条件是向量 $\overrightarrow{M_0M}$ 完全属于平面，因此它与法向量 $\mathbf{n}$ 互相垂直：

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0.$$

将 $\mathbf{n} = (A, B, C)^\top$ 和 $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)^\top$ 代入内积，展开即得坐标形式。□

注 1.2. 点法式方程的几何意义极其纯粹——它是“法向量与平面上任意向量正交”这一几何事实的直接代数翻译，完全不依赖任何坐标系选择，是一个纯向量的原生定义。

1.1.3 平面一般方程与法向量提取

定义 1.2 (平面的一般方程). 将点法式方程展开并合并同类项, 得到

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

其中 $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$ 。该方程称为平面的一般方程, 其中 A, B, C 不全为零。

定理 1.3 (三元一次方程表示平面). 在直角坐标系中, 任意一个三元一次方程

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (A, B, C \text{ 不全为零})$$

都表示一个平面, 且该平面的一个法向量为

$$\mathbf{n} = (A, B, C)^\top.$$

证明. 取一个点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 满足 $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$ (由于 A, B, C 不全为零, 这样的点存在)。则原方程可改写为

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

即 $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0$, 其中 $\mathbf{n} = (A, B, C)^\top$ 。由点法式方程可知, 该方程表示过点 M_0 、法向量为 $\mathbf{n}$ 的平面。□

注 1.3 (法向量与常数项 D 无关). 平面一般方程 $Ax + By + Cz + D = 0$ 中, 法向量 (A, B, C) 只由 x, y, z 的一次项系数决定, 常数项 D 完全独立——它只决定平面距离原点的远近, 丝毫不影响平面的朝向。这是初学者最容易混淆的概念, 务必厘清。

1.1.4 法向量的基本性质

命题 1.4 (法向量的三个原生几何性质). 设两平面 Π_1, Π_2 的法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)^\top$, $\mathbf{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)^\top$ 。

1. 两平面平行: $\Pi_1 \parallel \Pi_2$ 当且仅当 $\mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2$, 即

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}.$$

2. 两平面垂直: $\Pi_1 \perp \Pi_2$ 当且仅当 $\mathbf{n}_1 \perp \mathbf{n}_2$, 即

$$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0.$$

3. 法向量的非唯一性: 对任意非零实数 k , $k\mathbf{n}$ 仍是同一平面的法向量。方程

$$kAx + kBy + kCz + kD = 0$$

与 $Ax + By + Cz + D = 0$ 表示完全相同的平面。

证明. 1. 两平面平行当且仅当它们的方向相同, 即法向量共线。

2. 两平面垂直当且仅当它们的法向量互相垂直, 由内积为零判定。

3. 方程两边同乘以非零常数不改变解集, 因此表示同一平面, 法向量也随之缩放。

□

1.2 离差与法式方程

1.2.1 离差的原生定义

定义 1.3 (离差). 在三维直角坐标系中, 给定平面 $\Pi: Ax + By + Cz + D = 0$ 及其单位法向量 $\mathbf{n}_0$. 对于空间中任意一点 M_0 , 从该点向平面 Π 作垂直投影, 设垂足为 Q . 则离差 (Deviation) δ 定义为有向线段 $\overrightarrow{QM_0}$ 在单位法向量 $\mathbf{n}_0$ 方向上的代数投影值:

$$\delta(M_0, \Pi) = \overrightarrow{QM_0} \cdot \mathbf{n}_0.$$

注 1.4 (离差 vs 距离). 离差是一个带符号的代数实数, 取值范围为 $\mathbb{R}$, 可正、可负、可为零。而距离 d 是非负实数。两者关系为:

$$d(M_0, \Pi) = |\delta(M_0, \Pi)|.$$

离差携带了“点在平面哪一侧”的方向信息, 这是距离所不具备的。

1.2.2 平面法式方程

定义 1.4 (平面法式方程). 将平面一般方程 $Ax + By + Cz + D = 0$ 两边同除以法向量模长 $\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$, 得到平面的法式方程 (Normal Form):

$$n_{01}x + n_{02}y + n_{03}z - p = 0, \quad p \geq 0,$$

其中

$$(n_{01}, n_{02}, n_{03})^\top = \frac{(A, B, C)^\top}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

是单位法向量, $p = \frac{|D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ 是原点到平面的距离。符号规范约定: 常数项强制为负 ($-p$)。

命题 1.5 (点代入法式方程得离差). 设平面 Π 的法式方程为

$$\delta(x, y, z) = n_{01}x + n_{02}y + n_{03}z - p = 0,$$

其中 $(n_{01}, n_{02}, n_{03})^\top$ 是单位法向量。则空间中任意点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 代入左端得到的值, 恰好等于该点关于平面的离差:

$$\delta(M_0, \Pi) = n_{01}x_0 + n_{02}y_0 + n_{03}z_0 - p.$$

证明. 由离差的投影定义直接计算。设 Q 为 M_0 在平面上的垂足, 则 $\overrightarrow{QM_0}$ 平行于单位法向量 $\mathbf{n}_0$, 且 $\delta = \overrightarrow{QM_0} \cdot \mathbf{n}_0$ 。取平面上任意点 M , 有

$$\overrightarrow{QM_0} = \overrightarrow{MM_0} - \overrightarrow{MM_0 \text{ 在平面上的分量}}.$$

因为 M 在平面上, $n_{01}x + n_{02}y + n_{03}z - p = 0$ 。代入坐标展开即得。□

1.2.3 离差符号的几何意义

命题 1.6 (离差符号的空间划分). 设平面 Π 的单位法向量为 $\mathbf{n}_0$, 法式方程为 $\delta = 0$ 。则:

1. $\delta(M_0) > 0$: 点 M_0 位于平面 Π 的正侧 (即 $\mathbf{n}_0$ 箭头指向的一侧);
2. $\delta(M_0) < 0$: 点 M_0 位于平面 Π 的负侧 (即 $\mathbf{n}_0$ 箭头背向的一侧);
3. $\delta(M_0) = 0$: 点 M_0 恰好在平面 Π 上。

推论 1.7 (半空间划分). 平面 $\Pi: Ax + By + Cz + D = 0$ 将整个三维空间分割为两个开半空间:

$$\Pi^+ = \{(x, y, z) : Ax + By + Cz + D > 0\}, \quad \Pi^- = \{(x, y, z) : Ax + By + Cz + D < 0\}.$$

平面本身是这两个开半空间的公共边界。

1.2.4 离差的核心应用

命题 1.8 (两点同侧/异侧判定). 设 P, Q 是空间中两点, 平面 $\Pi: Ax + By + Cz + D = 0$. 令

$$S_P = Ax_P + By_P + Cz_P + D, \quad S_Q = Ax_Q + By_Q + Cz_Q + D.$$

则:

1. $S_P \cdot S_Q > 0$: P, Q 在平面 Π 的同一侧;
2. $S_P \cdot S_Q < 0$: P, Q 在平面 Π 的异侧;
3. $S_P \cdot S_Q = 0$: 至少有一个点在平面 Π 上。

注 1.5. 这是计算机图形学中 *BSP* (二叉空间分割) 树算法的底层几何基础。无需计算距离, 仅通过符号乘积即可完成空间拓扑判定, 计算成本极低。

1.3 两平面的夹角与二面角

1.3.1 核心概念区分

定义 1.5 (二面角). 两个相交平面 Π_1, Π_2 沿交线 L 所围成的空间角称为**二面角** (*Dihedral Angle*), 取值范围为 $[0, \pi]$, 是有方向的。

定义 1.6 (两平面的夹角). 两个相交平面的**夹角** (*Included Angle*) 定义为它们所成四个二面角中数值不超过 90° 的那一个。因此两平面夹角 $\theta \in [0, \pi/2]$ 。

注 1.6 (初学者常见误区). 很多人把两个平面法向量的向量夹角 $\langle \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2 \rangle$ 误当成两平面的夹角。这是不对的——法向量的选取方向 (正或负) 是任意的, 向量夹角可能是锐角也可能是钝角。而两平面的夹角我们约定取较小的那一个, 因此必须取绝对值:

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{\|\mathbf{n}_1\| \|\mathbf{n}_2\|}.$$

1.3.2 两平面夹角的余弦定理

定理 1.9 (两平面夹角公式). 设两平面 Π_1, Π_2 的一般方程分别为

$$\Pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad \Pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

它们的法向量为 $\mathbf{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)^\top$, $\mathbf{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)^\top$ 。则两平面的夹角 θ ($0 \leq \theta \leq \pi/2$) 满足

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{\|\mathbf{n}_1\| \|\mathbf{n}_2\|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

证明. 两平面夹角等于它们法向量夹角 (或其补角) 中较小的那个。法向量夹角的余弦为 $\frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{\|\mathbf{n}_1\| \|\mathbf{n}_2\|}$, 取绝对值即得两平面夹角的余弦。□

推论 1.10 (垂直与平行判定). 1. 两平面垂直的充要条件: $\theta = 90^\circ$, 即

$$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0.$$

2. 两平面平行或重合的充要条件: $\theta = 0^\circ$, 即

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}.$$

1.3.3 角平分面的构造

定义 1.7 (角平分面). 两相交平面 Π_1, Π_2 所成二面角的角平分面, 是到两平面距离相等 (即离差绝对值相等) 的点的轨迹。

定理 1.11 (角平分面方程). 设两相交平面 Π_1, Π_2 的法式方程分别为 $\delta_1 = 0$, $\delta_2 = 0$ 。则它们的角平分面方程为

$$\delta_1 = \pm \delta_2.$$

即

$$\frac{A_1x + B_1y + C_1z + D_1}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}} = \pm \frac{A_2x + B_2y + C_2z + D_2}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

其中 “+” 号对应一个角平分面, “-” 号对应另一个角平分面。这两张角平分面互相垂直。

证明. 角平分面上的点到两平面的距离相等:

$$\frac{|f_1(x, y, z)|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}} = \frac{|f_2(x, y, z)|}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

去掉绝对值即得 $\delta_1 = \pm \delta_2$ 。 □

注 1.7 (定向筛选技巧). 若题目指定角平分面必须包含某已知点 P , 只需计算 $\delta_1(P)$ 与 $\delta_2(P)$ 的符号: 同号取 “+”, 异号取 “-”, 即可直接锁定目标平面, 无需画图试错。

1.4 两平面的位置关系全分类

定理 1.12 (两平面位置关系的秩判定). 设两非退化平面

$$\Pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad \Pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

它们的位置关系由系数比例完全决定:

1. 重合: 当

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2};$$

2. 平行但不同: 当

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2};$$

3. 相交于一条直线: 当法向量不共线, 即

$$(A_1, B_1, C_1) \nparallel (A_2, B_2, C_2).$$

证明. 前两条由法向量共线结合常数项比例判断。第三条由秩 $\text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = 2$ 判定, 此时两个平面方程线性无关, 交线为一条直线。 □

1.5 度量型平面方程的求解

注 1.8 (仿射类 vs 度量类). • 仿射类问题: 只涉及点在面上、线共点、平行、相交等拓扑/比例关系, 用一般平面方程配合代数比例即可求解。

- 度量类问题: 涉及距离数值、指定角度、离差符号、到两平面距离成比例等携带欧氏度量信息的条件, 必须使用法式方程和离差工具链。

1.5.1 题型一: 过定点且平行于已知直线, 到原点距离给定

例 1.1. 求过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 、平行于方向向量 $\mathbf{v} = (l, m, n)^\top$ 、且到原点距离为 d 的平面方程。

解法步骤:

1. 设待求平面为 $Ax + By + Cz + D = 0$ 。过点 M_0 得:

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0.$$

2. 平行于 $\mathbf{v}$, 故法向量 $\mathbf{n} = (A, B, C)^\top$ 与 $\mathbf{v}$ 垂直:

$$Al + Bm + Cn = 0.$$

3. 原点到平面距离为 d :

$$\frac{|D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = d.$$

4. 联立求解。由于平方操作, 一般得到两组对称解, 对应关于 M_0 和 $\mathbf{v}$ 确定的平面镜像对称的两个平面。

1.5.2 题型二: 到两已知平面离差成比例的轨迹

例 1.2. 求到两已知平面 Π_1, Π_2 的离差满足 $k_1\delta_1 = k_2\delta_2$ 的点的轨迹。

解法:

1. 将 Π_1, Π_2 化为法式方程 $\delta_1 = 0, \delta_2 = 0$ 。

2. 直接代入比例式:

$$k_1\delta_1 - k_2\delta_2 = 0.$$

3. 合并为一个三元一次方程, 即为所求轨迹平面。

注 1.9. 当 $k_1 = k_2$ 时退化回角平分面情形。此法统一覆盖所有线性比例轨迹问题。

1.5.3 题型三: 过某坐标轴且与参考平面成指定夹角

例 1.3. 求过 x 轴且与平面 Π_0 成角 φ 的平面方程。

解法:

1. 过 x 轴的平面必可写成 $Ax + Cz = 0$ (无常数项 D , 无 y 项系数 B)。

2. 法向量为 $\mathbf{n} = (A, 0, C)^\top$ 。

3. 与 Π_0 的夹角为 φ , 代入夹角公式:

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}_0|}{\|\mathbf{n}\| \|\mathbf{n}_0\|}.$$

4. 解得两组对称解, 对应以 x 轴为棱的两个对称平面, 它们互相垂直。

1.5.4 题型四：已知点向平面作投影的球面轨迹

例 1.4. 求所有平面，使得从定点 M_1 向该平面作垂足后，垂足到另一已知点 P_0 的距离恒为 d 。

解法（向量投影法）：

1. 设待求平面的单位法向量为 $\mathbf{n}_0$ 。
2. 从 M_1 向平面作投影，垂足相对于 P_0 的球面条件为

$$(\mathbf{n}_0 \cdot \overrightarrow{P_0 M_1})^2 = \|\overrightarrow{P_0 M_1}\|^2 - d^2.$$

3. 解出单位法向量 $\mathbf{n}_0$ 的方向约束，代入点法式即得所有满足条件的平面。

1.5.5 题型五：两平行平面之间的等距面

例 1.5. 求夹在两平行平面 Π_1, Π_2 正中间的等距平面。

解法（离差法）：

1. 将 Π_1, Π_2 化为同号法式方程 $\delta_1 = 0, \delta_2 = 0$ （确保单位法向量指向相同）。
2. 等距面条件为 $\delta_1 + \delta_2 = 0$ 。
3. 将两个法式方程相加，即得中间等距平面方程。

1.5.6 三大易错点

注 1.10 (丘维声特别强调). 1. 平方必生双解：度量条件涉及开方时，平方操作会产生正负两套解，空间几何上对应两张对称平面，绝不可随意丢弃负号解。

2. 平面束求角度必须先归一化：若用平面束 $\lambda f_1 + \mu f_2 = 0$ 代入夹角条件，必须先将 f_1, f_2 化为法式方程，否则法向量长度参差不齐，计算结果完全错误。

3. 定向问题不能直接用距离：若题目指定点“夹在二面角内部”，不能用 $|\delta_1| = |\delta_2|$ 构造——这样会同时得到两张角平分面而无法区分。必须先代入已知点判断 δ_1, δ_2 的符号关系，提前锁定等式取“+”还是“-”。

度量平面方程求解总口诀

先看条件有没有平行，先写比例正交方程；
再看指定距离和角度，立刻归一化写内积；
遇到开方平方出双解，不要随便丢掉负号；
最后若有过定点约束，代入离差符号定向筛选。

2.2 节核心结论总结

内容	核心公式/结论
平面法向量	$\mathbf{n} = (A, B, C)^\top$ (从一般方程直接读取)
点法式方程	$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0$
法式方程	$n_{01}x + n_{02}y + n_{03}z - p = 0, p \geq 0$
离差	$\delta(M_0, \Pi) = n_{01}x_0 + n_{02}y_0 + n_{03}z_0 - p$
点到平面距离	$d = \delta = \frac{ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
两平面夹角	$\cos \theta = \frac{ A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 }{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$
两平面垂直	$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$
两平面平行/重合	$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$
角平分面	$\delta_1 = \pm \delta_2$ (两个互相垂直的平面)
两点同侧/异侧判定	$S_P \cdot S_Q > 0$ 同侧, < 0 异侧
两平面位置全分类	重合、平行、相交于直线 (由系数比例决定)

注 1.11. 2.2 节的核心主线是：法向量是平面所有度量性质的枢纽。从法向量出发，可以自然导出距离、夹角、角平分面、离差符号判定等一系列结论。法向量的几何本质是“平面上所有向量的正交补空间”，这正是三维欧氏空间对偶性的最直接体现。